

FORMATION EMBARQUÉE

Seance 1

Formation Systèmes embarqués & programmation bas niveau

Systèmes embarqués · bas niveau · automatismes

TP 1 — Fiche de séance 1 : le socle non bloquant (2 h)

En-tête pédagogique

Objectifs	À la fin de la séance tu sais : câbler DHT22/LED/potentiomètre ; écrire des tâches périodiques avec <code>millis()</code> ; gérer une panne de capteur ; appliquer une hystérésis
Prérequis	Module 03 §1-5 lus ; TD 03 exercice 3 fait
Matériel	Uno/Nano, DHT22, LED + 220 Ω , potentiomètre 10 k Ω , breadboard, 6 fils — ou projet Wokwi « Arduino Uno »
Livrable	Un sketch qui mesure/affiche/alerte, robuste au débranchement du capteur, commité sur Git

Déroulé minuté

0:00-0:15 — Câblage et vérification

Composant	Broche composant	Broche Arduino
DHT22	VCC / DATA / GND	5V / D2 / GND (pull-up 10 k Ω entre DATA et VCC si capteur nu)
LED rouge	anode (patte longue) via 220 Ω	D8 ; cathode → GND
Potentiomètre	extrémités / curseur	5V et GND / A0

Vérifie AVANT d'alimenter : aucune LED sans résistance, pas de fil 5V ↔ GND direct. Puis téléverse le sketch vide (`setup` / `loop` vides) pour valider la liaison carte ↔ PC.

0:15-0:30 — Premier contact avec chaque périphérique, séparément

Trois micro-tests de 5 min chacun (c'est une méthode, pas une perte de temps : **on ne débogue jamais deux inconnues à la fois**) :

1. `Serial.println(analogRead(A0));` + `delay(200)` → tourne le potentiomètre : la valeur balaie ~0..1023 ?
2. LED : `digitalWrite(8, HIGH)` → elle s'allume ?
3. DHT : exemple `DHTtester` de la bibliothèque → valeurs plausibles ?

0:30-1:15 — Le squelette à tâches périodiques

Écris (sans copier-coller — tape-le) :

```

#include <DHT.h>
DHT dht(2, DHT22);

uint32_t t_mesure = 0, t_affiche = 0;
float temperature = NAN, humidite = NAN;

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht.begin();
  pinMode(8, OUTPUT);
}

void loop() {
  uint32_t now = millis();

  if (now - t_mesure >= 2000) {          // tâche 1 : mesurer (2 s)
    t_mesure = now;
    float t = dht.readTemperature(), h = dht.readHumidity();
    if (!isnan(t)) temperature = t;      // on ne garde QUE les lectures valides
    if (!isnan(h)) humidite = h;
  }

  if (now - t_affiche >= 1000) {         // tâche 2 : afficher (1 s)
    t_affiche = now;
    Serial.print(F("T=")); Serial.print(temperature);
    Serial.print(F("C H=")); Serial.print(humidite); Serial.println(F("%"));
  }
}

```

Questions à te poser (réponds par écrit dans ton journal) : - Pourquoi `uint32_t` et pas `int` pour `t_mesure` ? (`int` = 16 bits sur Uno) - Pourquoi `now - t_mesure >= 2000` et pas `now >= t_mesure + 2000` ? (débordement de `millis()` à 49 j : la soustraction reste juste) - Pourquoi `F("T=")` ? (chaîne en flash : les 2 Ko de RAM sont précieux)

✅ **Point de contrôle 1 (à 1:15)** : débranche la broche DATA du DHT en cours de fonctionnement.

Attendu : l'affichage continue avec les dernières valeurs valides, pas de gel ni de `nan` en boucle. C'est la conséquence directe du `if (!isnan(t))`.

1:15-1:50 — Consigne et hystérésis

Ajoute :

```

const float HYST = 0.5f;
bool alerte = false;

// dans loop(), dans la tâche d'affichage par exemple :
float consigne = 10.0f + analogRead(A0) * (30.0f / 1023.0f); // 10..40 °C

if (!alerte && temperature > consigne + HYST) alerte = true; // bande morte
if (alerte && temperature < consigne - HYST) alerte = false;
digitalWrite(8, alerte);

```

Test : règle la consigne juste au-dessus de la température ambiante, souffle sur le capteur.  **Point de contrôle 2** : la LED bascule franchement, sans clignoter autour du seuil. Puis mets `HYST = 0.0f` et re-observe : tu VOIS maintenant à quoi sert l'hystérésis — remets 0,5.

1:50-2:00 — Commit et journal

```
git add . && git commit -m "TP1 seance 1 : socle non bloquant + hysteresis"
```

Journal de bord (3 lignes minimum) : ce qui a marché du premier coup, ce qui a résisté, ce que tu as compris.

Erreurs fréquentes de cette séance

Symptôme	Cause probable	Remède
<code>nan</code> en permanence	DATA sur le mauvais pin, pull-up absente, lecture < 2 s d'intervalle	vérifier câblage, espacer les lectures
Valeurs A0 qui « flottent »	curseur du potentiomètre non branché sur A0	relire le brochage
LED toujours éteinte	LED à l'envers (polarité) ou résistance vers le mauvais rail	inverser la LED
L'affichage se fige	un <code>delay()</code> s'est glissé quelque part	interdit hors setup !
Caractères illisibles au moniteur	vitesse ≠ 115200 dans le moniteur série	aligner les deux

Travail à la maison (30 min)

Ajoute une **troisième tâche périodique** (500 ms) qui fait clignoter la LED intégrée (D13) — un « battement de cœur » qui prouve que la boucle n'est jamais bloquée. Il te faudra une deuxième variable d'horodatage : constate que les trois périodes cohabitent sans s'influencer.

 Fiche suivante : [Séance 2 — OLED et architecture](#)